

2011 江苏化学试题

可能用到的相对的原子质量：

H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.5
Ca 40 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Br 80 Ag 108

选择题

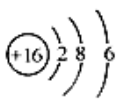
单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 化学与人类生活、社会可持续发展密切相关，下列措施有利于节能减排、保护环境的是①加快化石燃料的开采与使用；②研发易降解的生物农药；③应用高效洁净的能源转换技术；④田间焚烧秸秆；⑤推广使用节能环保材料。

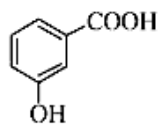
A. ①③⑤ B. ②③⑤ C. ①②④ D. ②④⑤

2. 下列有关化学用语表示正确的是

A. N_2 的电子式：

B. S^{2-} 的结构示意图：

C. 质子数为 53，中子数为 78 的碘原子：

D. 邻羟基苯甲酸的结构简式：

3. 下列有关物质的性质和该性质的应用均正确的是

A. 常温下浓硫酸能使铝发生钝化，可在常温下用铝制贮藏贮运浓硫酸

B. 二氧化硅不与任何酸反应，可用石英制造耐酸容器

C. 二氧化氯具有还原性，可用于自来水的杀菌消毒

D. 铜的金属活泼性比铁的弱，可在海轮外壳上装若干铜块以减缓其腐蚀

4. 常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

A. 1.0 mol·L⁻¹ 的 KNO_3 溶液： H^+ 、 Fe^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}

B. 甲基橙呈红色的溶液： NH_4^+ 、 Ba^{2+} 、 AlO_2^- 、 Cl^-

C. pH=12 的溶液： K^+ 、 Na^+ 、 CH_3COO^- 、 Br^-

D. 与铝反应产生大量氢气的溶液： Na^+ 、 K^+ 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^-

		X	Y		
Z			W	Q	

图 1

5. 短周期元素 X、Y、Z、W、Q 在元素周期表中的相对位置如图 1 所示。下列说法正确的是

- A. 元素 X 与元素 Z 的最高正化合价之和的数值等于 8
- B. 原子半径的大小顺序为： $r_X > r_Y > r_Z > r_W > r_Q$
- C. 离子 Y^{2-} 和 Z^{3+} 的核外电子数和电子层数都不相同
- D. 元素 W 的最高价氧化物对应的水化物的酸性比 Q 的强

6. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是

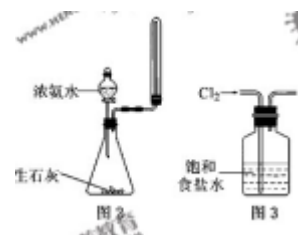
- A. $FeCl_3$ 溶液与 Cu 的反应： $Cu + Fe^{3+} == Cu^{2+} + Fe^{2+}$
- B. NO_2 与水的反应： $3NO_2 + H_2O == NO_3^- + NO + 2H^+$
- C. 醋酸溶液水垢中的 $CaCO_3$ 反应： $CaCO_3 + 2H^+ == Ca^{2+} + H_2O + CO_2 \uparrow$
- D. 向 $NaAlO_2$ 溶液中通入过量 CO_2 ： $2AlO_2^- + CO_2 + 3H_2O == 2Al(OH)_3 \downarrow + CO_3^{2-}$

7. 下列有关实验原理或实验操作正确的是

- A. 用水湿润 pH 试纸测量某溶液的 pH
- B. 用量筒量取 $20\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液于烧杯中，加水 80mL，配制成

0.1000 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液

- C. 实验室用图 2 所示装置制取少量氨气
- D. 实验室用图 3 所示装置出去 Cl_2 中的少量 HCl



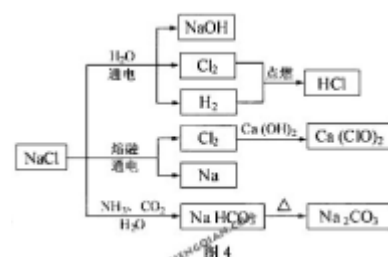
8. 设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值。下列叙述正确的是

- A. 1mol 甲醇中含有 C-H 键的数目为 $4N_A$
- B. 25℃, PH=13 的 NaOH 溶液中含有 OH 的数目为 $0.1N_A$
- C. 标准状况下, 2.24L 己烷含有分子的数目为 $0.1N_A$
- D. 常温常压下, Na_2O_2 与足量 H_2O 反应, 共生成 0.2mol O_2 , 转移电子的数目为

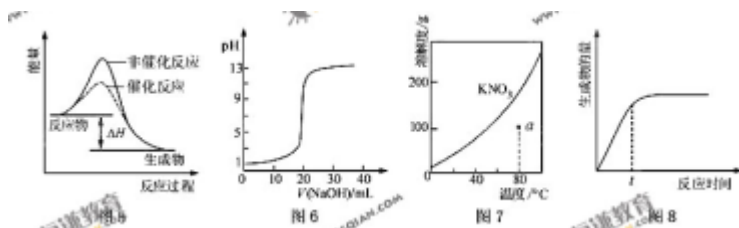
0.4 N_A

9. NaCl 是一种化工原料, 可以制备一系列物质 (见图 4)。下列说法正确的是

- A. 25℃, $NaHCO_3$ 在水中的溶解度比 Na_2CO_3 的大
- B. 石灰乳与 Cl_2 的反应中, Cl_2 既是氧化剂, 又是还原剂
- C. 常温下干燥的 Cl_2 能用钢瓶贮存, 所以 Cl_2 不与铁反应
- D. 图 4 所示转化反应都是氧化还原反应



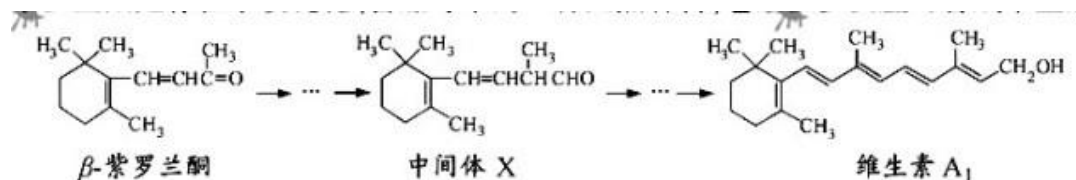
10. 下列图示与对应的叙述相符的是



- A. 图 5 表示某吸热反应分别在有、无催化剂的情况下反应过程中的能量变化
- B. 图 6 表示 $0.1000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液滴定 $20.00\text{mL} 0.1000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液所得到的滴定曲线
- C. 图 7 表示 KNO_3 的溶解度曲线，图中 a 点所示的溶液是 80°C 时 KNO_3 的不饱和溶液
- D. 图 8 表示某可逆反应生成物的量随反应时间变化的曲线，由图知 t 时反应物转化率最大

不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该题得 0 分；若正确答案包括两个选项时，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. β -紫罗兰酮是存在于玫瑰花、番茄等中的一种天然香料，它经多步反应可合成维生素 A_1 。



下列说法正确的是

- A. β -紫罗兰酮可使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- B. 1mol 中间体 X 最多能与 2mol H_2 发生加成反应
- C. 维生素 A_1 易溶于 NaOH 溶液
- D. β -紫罗兰酮与中间体 X 互为同分异构体

12. 下列说法正确的是

- A. 一定温度下，反应 $\text{MgCl}_2(\text{l}) \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{l}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H > 0, \Delta S > 0$
- B. 水解反应 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ 达到平衡后，升高温度平衡逆向移动
- C. 铅蓄电池放电时的负极和充电时的阳极均发生还原反应

D. 对于反应 $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$, 加入 MnO_2 或升高温度都能加快 O_2 的生成速率

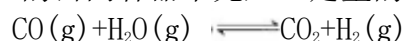
13. 下列有关实验原理、方法和结论都正确的是

- A. 向饱和 FeCl_3 溶液中滴加过量氨水, 可制取 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体
- B. 取少量溶液 X, 向其中加入适量新制氨水, 再加几滴 KSCN 溶液, 溶液变红, 说明 X 溶液中一定含有 Fe^{2+}
- C. 室温下向苯和少量苯酚的混合溶液中加入适量 NaOH 溶液, 振荡、静置后分液, 可除去苯中少量苯酚
- D. 已知 $\text{I}_3^- \rightleftharpoons \text{I}_2 + \text{I}^-$, 向盛有 KI_3 溶液的试管中加入适量 CCl_4 , 振荡静置后 CCl_4 层显紫色, 说明 KI_3 在 CCl_4 中的溶解度比在水中的大

14. 下列有关电解质溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是

- A. 在 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液中: $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- B. 在 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液中: $c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- C. 向 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液中加入等体积 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液:
 $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$
- D. 常温下, CH_3COONa 和 CH_3COOH 混合溶液 [$\text{pH}=7$, $c(\text{Na}^+) = 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$]:
 $c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

15. 700°C 时, 向容积为 2L 的密闭容器中充入一定量的 CO 和 H_2O , 发生反应:



反应过程中测定的部分数据见下表 (表中 $t_1 > t_2$):

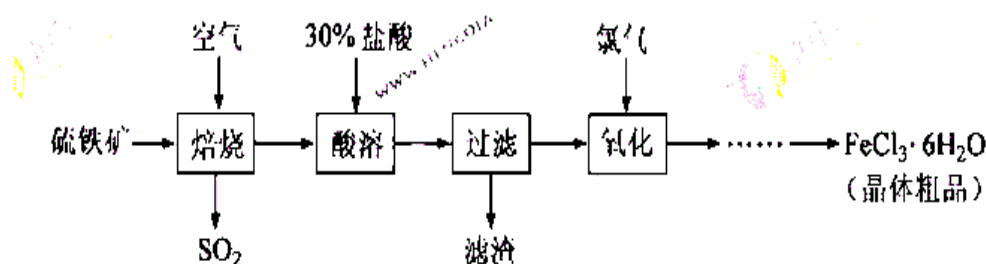
反应时间/min	$n(\text{CO})/\text{mol}$	$\text{H}_2\text{O}/\text{mol}$
0	1.20	0.60
t_1	0.80	
t_2		0.20

下列说法正确的是

- A. 反应在 $t_1\text{min}$ 内的平均速率为 $v(\text{H}_2) = \frac{0.40}{t_1} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
- B. 保持其他条件不变, 起始时向容器中充入 0.60mol CO 和 $1.20\text{mol H}_2\text{O}$, 到达平衡时
- C. 保持其他条件不变, 向平衡体系中再通入 $0.20\text{mol H}_2\text{O}$, 与原平衡相比, 达到新平衡时 CO 转化率增大, H_2O 的体积分数增大
- D. 温度升至 800°C , 上述反应平衡常数为 0.64 , 则正反应为吸热反应

非选择题

16. (12 分) 以硫铁矿 (主要成分为 FeS_2) 为原料制备氯化铁晶体 ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 的工艺流程如下:



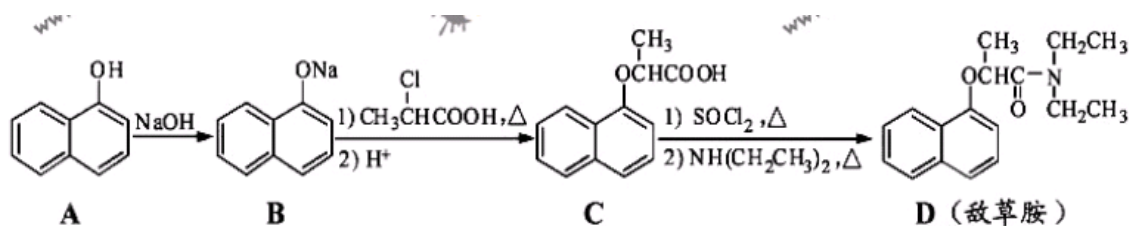
回答下列问题：

(1) 在一定条件下， SO_2 转化为 SO_3 的反应为 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，该反应的平衡常数表达式为 $K = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}$ ；过量的 SO_2 与 NaOH 溶液反应的化学方程式为 $\text{SO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaHSO}_3$ 。

(2) 酸溶及后续过程中均需保持盐酸过量，其目的是防止 Fe^{3+} 水解、抑制 Fe^{3+} 水解。

(3) 通氯气氧化后时，发生的主要反应的离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$ ；该过程产生的为其可用碱溶液吸收，为其中污染空气的气体为 HCl （写化学）。

17. (15 分) 敌草胺是一种除草剂。它的合成路线如下：

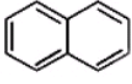


回答下列问题：

(1) 在空气中久置，A 由无色转变为棕色，其原因是 A 被氧化。

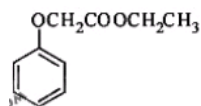
(2) C 分子中有 2 个含氧官能团，分别为羧基和醚键（填官能团名称）。

(3) 写出同时满足下列条件的 C 的一种同分异构体的结构简式： $\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_2$ 。

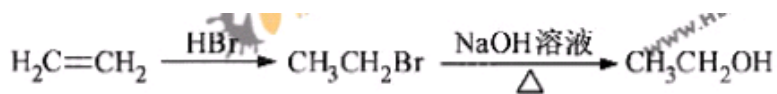
①能与金属钠反应放出 H_2 ；②是萘（）的衍生物，且取代基都在同一个苯环上；③可发生水解反应，其中一种水解产物能发生银镜反应，另一种水解产物分子中有 5 种不同化学环境的氧。

(4) 若 C 不经提纯，产物敌草胺中将混有少量副产物 E（分子式为 $\text{C}_{23}\text{H}_{18}\text{O}_3$ ），E 是一种酯。E 的结构简式为 $\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_2$ 。

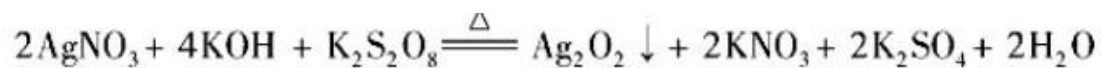
(5) 已知： $\text{RCH}_2\text{COOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{PCl}_3} \text{RCH}(\text{Cl})\text{COOH}$ ，写出以苯酚和乙醇为原料制备



的合成路线流程图（无机试剂任用）。合成路线流程图例如下：



18. (12 分) Ag_2O_2 是银锌碱性电池的正极活性物质，可通过下列方法制备：在 KOH 加入适量 AgNO_3 溶液，生成 Ag_2O 沉淀，保持反应温度为 80，边搅拌边将一定量 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液缓慢加到上述混合物中，反应完全后，过滤、洗剂、真空干燥得到固体样品。反应方程式为



回答下列问题：

(1) 上述制备过程中，检验洗剂是否完全的方法是_____▲_____。

(2) 银锌碱性电池的电解质溶液为 KOH 溶液，电池放电时正极的 Ag_2O_2 转化为 Ag ，负极的 Zn 转化为 $\text{K}_2\text{Zn}(\text{OH})_4$ ，写出该电池反应方程式：
▲_____。

(3) 准确称取上述制备的样品（设 Ag_2O_2 仅含和 Ag_2O ）2.558g，在一定的条件下完全分解为 Ag 和 O_2 ，得到 224.0mL O_2 （标准状况下）。计算样品中 Ag_2O_2 的质量分数（计算结果精确到小数点后两位）。

19. (15 分) 高氯酸铵 (NH_4ClO_4) 是复合火箭推进剂的重要成分，实验室可通过下列反应制取



(1) 若 NH_4Cl 用氨气和浓盐酸代替，上述反应不需要外界供热就能进行，其原因是▲。

(2) 反应得到的混合溶液中 NH_4ClO_4 和 NaCl 的质量分数分别为 0.30 和 0.15（相关物质的溶解度曲线见图 9）。从混合溶液中获得较多 NH_4ClO_4 晶体的实验操作依次为

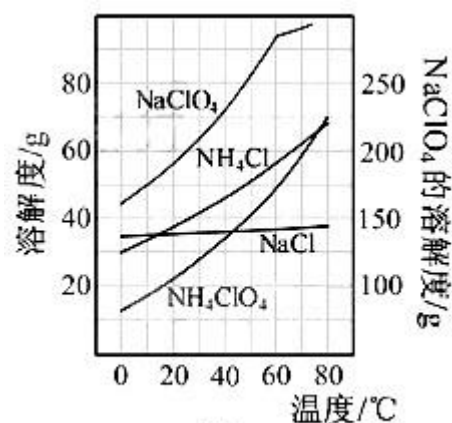


图 9

(填操作名称) ▲干燥。

(3) 样品中 NH_4ClO_4 的含量可用蒸馏法进行测定，蒸馏装置

如图 10 所示 (加热和仪器固定装代已略去)，实验步骤如下：

步骤 1：按图 10 所示组装仪器，检查装置气密性。

步骤 2：准确称取样品 a g (约 0.5g) 于蒸馏烧瓶中，加入约 150mL 水溶解。

步骤 3：准确量取 40.00mL 约 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液于锥形瓶中。

步骤 4：经滴液漏斗向蒸馏瓶中加入 20mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液。

步骤 5：加热蒸馏至蒸馏烧瓶中神域约 100mL 溶液。

步骤 6：用新煮沸过的水冲洗冷凝装置 2~3 次，洗涤液并入锥形瓶中。

步骤 7：向锥形瓶中加入酸碱指示剂，用 $c\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 标准溶液滴定至终点，消耗 NaOH 标准溶液 $V_1\text{ mL}$

步骤 8. 将实验步骤 1-7 重复 2 次

① 步骤 3 中，准确量取 40.00ml H_2SO_4 溶液的玻璃仪器是_____。

② 步骤 1-7 中确保生成的氨被稀硫酸完全吸收的实验是_____ (填写步骤号)。

③ 为获得样品中 NH_4ClO_4 的含量，还需补充的实验是 _____

20. (14 分) 氢气是一种清洁能源，氢气的制取与储存是氢能源利用领域的研究热点。

已知： $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H =$

$206.2\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H = 247.4\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$2\text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}_2(\text{g}) \quad \Delta H =$

$169.8\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

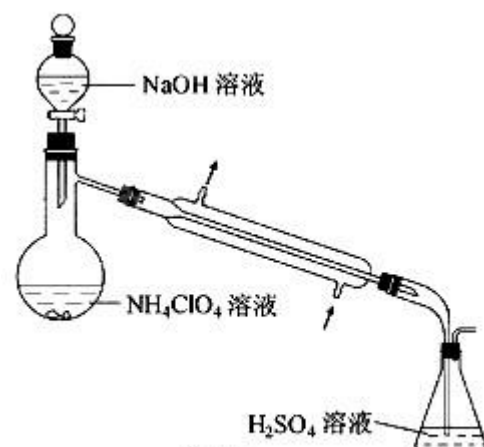


图 10

- (1) 以甲烷为原料制取氢气是工业上常用的制氢方法。 $\text{CH}_4(\text{g})$ 与 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 反应生成 $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2(\text{g})$ 的热化学方程式为_____。
- (2) H_2S 热分解制氢时, 常向反应器中通入一定比例空气, 使部分 H_2S 燃烧, 其目的是_____; 燃烧生成的 SO_2 与 H_2S 进一步反应, 生成物在常温下均非气体, 写出该反应的化学方程式: _____。
- (3) H_2O 的热分解也可得到 H_2 , 高温下水分解体系中主要气体的体积分数与温度的关系如图 11 所示。图中 A、B 表示的物质依次是_____。

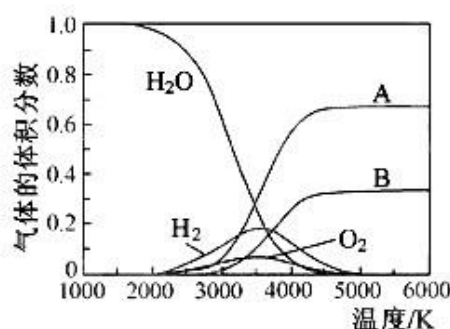


图 11

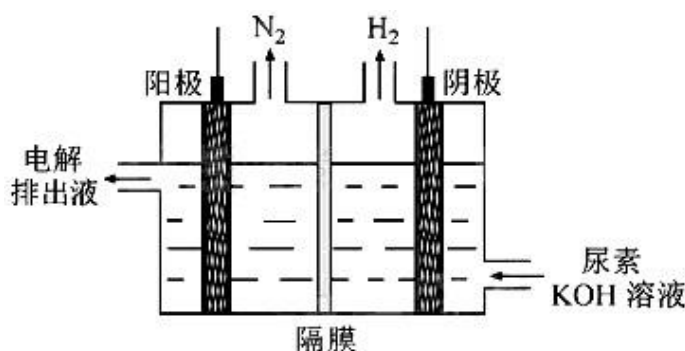


图 12

- (4) 电解尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 的碱性溶液制氢的装置示意图见图 12 (电解池中隔膜仅阻止气体通过, 阴、阳极均为惰性电极)。电解时, 阳极的电极反应式为_____。
- (5) Mg_2Cu 是一种储氢合金。350℃时, Mg_2Cu 与 H_2 反应, 生成 MgCu_2 和仅含一种金属元素的氢化物 (其中氢的质量分数为 0.077)。 Mg_2Cu 与 H_2 反应的化学方程式为_____。

21. (12 分) 本题包括 A、B 两小题, 分别对应于“物质结构与性质”和“实验化学”两个选修模块的内容。请选定其中一题, 并在相应的答题区域内作答。

若两题都做，则按 A 题评分。

A. 原子序数小于 36 的 X、Y、Z、W 四种元素，其中 X 是形成化合物种最多的元素，Y 原子基态时最外层电子数是其内层电子数的 2 倍，Z 原子基态时 2p 原子轨道上有 3 个未成对的电子，W 的原子序数为 29。

回答下列问题：

(1) Y_2X_2 分子中 Y 原子轨道的杂化类型为_____▲_____，

1mol Y_2X_2 含有 σ 键的数目为_____▲_____。

(2) 化合物 ZX_3 的沸点比化合物 YX_4 的高，其主要原因是_____

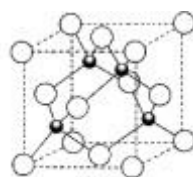


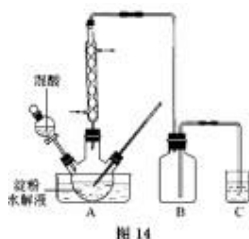
图 13

_____▲_____。

(3) 元素 Y 的一种氧化物与元素 Z 的一种氧化物互为等电子体，元素 Z 的这种氧化物的分子式是_____▲_____。

(4) 元素 W 的一种氯化物晶体的晶胞结构如图 13 所示，该氯化物的化学式是_____▲_____，它可与浓盐酸发生非氧化还原反应，生成配合物 H_nWCl_3 ，反应的化学方程式为_____▲_____。

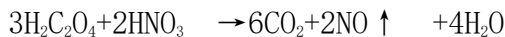
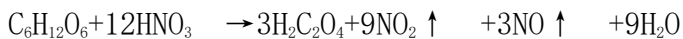
B. 草酸是一种重要的化工产品。实验室用硝酸氧化淀粉水解液制备草酸的装置如图 14 所示（加热、搅拌和仪器固定装置均已略去）



实验过程如下：

- ① 将一定量的淀粉水解液加入三颈瓶中
- ② 控制反应液温度在 $55\sim 60^\circ\text{C}$ 条件下，边搅拌边缓慢滴加一定量含有适量催化剂的混酸（65% HNO_3 与 98% H_2SO_4 的质量比为 2：1.5）溶液
- ③ 反应 3h 左右，冷却，抽滤后再重结晶得草酸晶体。

硝酸氧化淀粉水解液过程中可发生下列反应：



(1) 检验淀粉是否水解完全所需用的试剂为 ▲

(2) 实验中若混酸滴加过快，将导致草酸产率下降，其原因是 ▲

(3) 装置 C 用于尾气吸收，当尾气中 $n(NO_2):n(NO)=1:1$ 时，过量的 NaOH 溶液能将 NO，全部吸收，原因是 ▲ (用化学方程式表示)

(4) 与用 NaOH 溶液吸收尾气相比较，若用淀粉水解液吸收尾气，其优、缺点是 ▲。

(5) 草酸重结晶的减压过滤操作中，除烧杯、玻璃棒外，还必须使用属于硅酸盐材料的仪器有 ▲。

化学试题参考答案

单项选择题：本大题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。

1. B 2. C 3. A 4. C 5. A 6. B 7. D 8. D 9. B 10. C

不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。

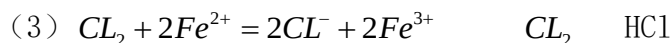
11. A 12. AD 13. C 14. BD 15. BC

非选择题（共 80 分）

16. (12 分)



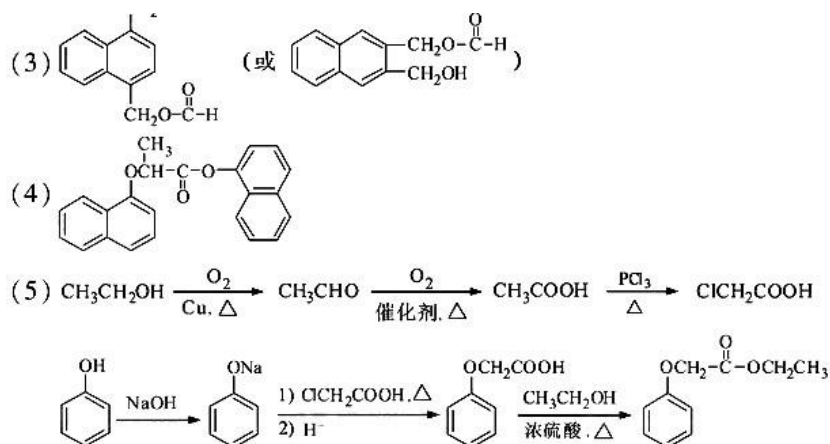
(2) 提高铁元素的浸出率 抑制 Fe^{3+} 水解



17. (15 分)

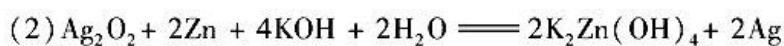
(1) A 被空气中的 O_2 氧化

(2) 羟基 醚键



18. (12 分)

(1) 取少许最后一次洗涤滤液，滴入 1~2 滴 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，若不出现白色浑浊，表示已洗涤完全（取少许最后一次洗涤滤液，滴入 1~2 滴酚酞溶液，若溶液不显红色，表示已洗涤完全）



(3) $n(\text{O}_2) = \frac{224.0 \text{ mL}}{22.4 \text{ L/mol} \times 1000 \text{ mL/L}} = 1.000 \times 10^{-2} \text{ mol}$

设样品中 Ag_2O_2 的物质的量为 x ， Ag_2O 的物质的量为 y

$$248 \text{ g/mol} \times x + 232 \text{ g/mol} \times y = 2.588 \text{ g}$$

$$x + \frac{1}{2}y = 1.000 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$x = 9.500 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$y = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$w(\text{Ag}_2\text{O}_2) = \frac{m(\text{Ag}_2\text{O}_2)}{m(\text{样品})} = \frac{9.500 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 248 \text{ g/mol}}{2.588 \text{ g}} = 0.91$$

19. (15 分)

(1) 氨气与浓盐酸反应放出热量

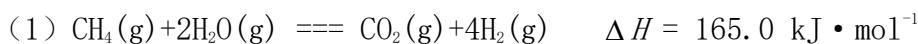
(2) 蒸发浓缩，冷却结晶，过滤，冰水洗涤

(3) ①酸式滴定管

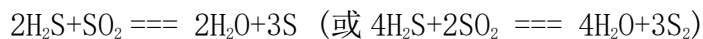
②1, 5, 6

③用 NaOH 标准溶液标定 H_2SO_4 溶液的浓度（或不加高氯酸铵样品，保持其他条件相同，进行蒸馏和滴定实验）

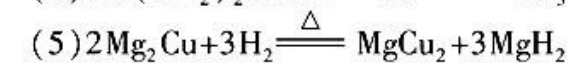
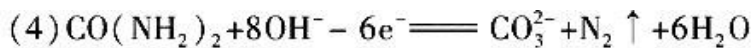
20. (14 分)



(2) 为 H_2S 热分解反应提供热量



(3) H、O (或氢原子、氧原子)



选做题 (二选一)

21. A. (12 分)

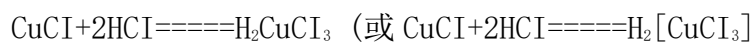
(1) sp 杂化

3mol 或 $3 \times 6.2 \times 10$ 个

(2) NH 分子存在氢键

(3) N_2O

(4) CuCl



21. B. (12)

(1) 碘水或 KI-I₂ 溶液

(2) 由于温度过高、硝酸浓度过大, 导致 C₆H₁₂O₆ 和 H₂C₂O₄ 进一步被氧化

(3) $\text{NO}_2 + \text{NO} + 2\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(4) 优点: 提高 HNO₃ 利用率

缺点: NO_x 吸收不完全

(5) 布氏漏斗、吸漏瓶

2011 年江苏省高等学校招生考试化学试卷

可能用到的相对的原子质量:

H: 1 C: 12 N: 14 O: 16 Na: 23 Mg: 24 Al: 27 S: 32 Cl: 35.5
Ca: 40 Mn: 55 Fe: 56 Cu: 64 Zn: 65 Br: 80 Ag: 108

选择题 (共 40 分)

单项选择题: 本题包括 10 小题, 每小题 2 分, 共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 化学与人类生活、社会可持续发展密切相关, 下列措施有利于节能减排、保护环境的是
①加快化石燃料的开采与使用; ②研发易降解的生物农药; ③应用高效洁净的能源转换技术; ④田间焚烧秸秆; ⑤推广使用节能环保材料。

A. ①③⑤ B. ②③⑤ C. ①②④ D. ②④⑤

【参考答案】B

【分析】本题属于考核化学与社会问题中的节能减排、保护环境、资源利用等相关问题。

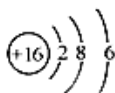
加快化石燃料的开采与使用, 只会加剧了碳排放; 推广清洁能源, 将会有助于改善大气的状况。易降解的生物农药, 有助于改善我国的食物不安全状况, 有利于保护环境; 随着农用化学物质源源不断地、大量地向农田中输入, 造成有害化学物质通过土壤和水体在生物体内富集, 并且通过食物链进入到农作物和畜禽体内, 导致食物污染, 最终损害人体健康; 绿色食品的理念就是要少用或不用化肥和农药生产出来的食品。田间焚烧秸秆污染环境, 浪费资源, 已在部分地区成为影响人们日常生活的公害。

2. 下列有关化学用语表示正确的是

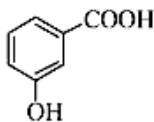
A. N_2 的电子式:



B. S^{2-} 的结构示意图:



C. 质子数为 53, 中子数为 78 的碘原子: $^{131}_{53}I$



D. 邻羟基苯甲酸的结构简式:

【参考答案】C

【分析】有关化学用语常涉及常见物质的组成和结构, 尤其是一些常见物质电子式、结构式、结构简式及模型等等, 内容比较基础。

3. 下列有关物质的性质和该性质的应用均正确的是

- A. 常温下浓硫酸能使铝发生钝化, 可在常温下用铝制贮藏贮运浓硫酸
B. 二氧化硅不与任何酸反应, 可用石英制造耐酸容器
C. 二氧化氯具有还原性, 可用于自来水的杀菌消毒
D. 铜的金属活泼性比铁的差, 可在海轮外壳上装若干铜块以减缓其腐蚀

【参考答案】A

【分析】本题属于元素及其化合物知识的考查范畴，这些内容都来源于必修一、选修四和必修二等课本内容。看来高三一轮复习一定注意要抓课本、抓基础，不能急功近利。

二氧化硅不与任何酸反应，但可与氢氟酸反应。二氧化氯中氯的化合价为+4价，不稳定，易转变为-1价，从而体现氧化性。铜的金属活泼性比铁的差，在原电池中作正极，海轮外壳上装铜块会加快海轮外壳腐蚀的进程。

4. 常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

- A. $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KNO_3 溶液： H^+ 、 Fe^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
 B. 甲基橙呈红色的溶液： NH_4^+ 、 Ba^{2+} 、 AlO_2^- 、 Cl^-
 C. $\text{pH}=12$ 的溶液： K^+ 、 Na^+ 、 CH_3COO^- 、 Br^-
 D. 与铝反应产生大量氢气的溶液： Na^+ 、 K^+ 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^-

【参考答案】C

【分析】本题以溶液中离子共存的方式考查学生对硝酸的氧化性、亚铁离子还原性、甲基橙呈红色水溶液的呈酸性、酸性溶液 AlO_2^- 不能在中共存、与铝反应产生大量氢气有强酸碱性两种可能等相关知识的理解程度，考查学生综合运用所学化学知识解决相关化学问题的能力。

5. 短周期元素 X、Y、Z、W、Q 在元素周期表中的相对位置如图 1 所示。下列说法正确的是

- A. 元素 X 与元素 Z 的最高正化合价之和的数值等于 8
 B. 原子半径的大小顺序为： $r_X > r_Y > r_Z > r_W > r_Q$
 C. 离子 Y^{2-} 和 Z^{3+} 的核外电子数和电子层数都不相同
 D. 元素 W 的最高价氧化物对应的水化物的酸性比 Q 的强

		X	Y		
Z			W	Q	

图 1

【参考答案】A

【分析】该题以“周期表中元素的推断”为载体，考查学生对元素周期表的熟悉程度及其对表中各元素性质和相应原子结构的周期性递变规律的认识和掌握程度。考查了学生对物质结构与性质关系以及运用元素周期律解决具体化学问题的能力。

推出的元素为：X:N；Y:O；Z:Al；W:S；Q:Cl

- A. 元素最高正化合价一般等于其主族数。
 B. 同周期原子半径从左到右依次减小，同主族从上到下依次增大。
 C. 离子 Y^{2-} 和 Z^{3+} 都为 10 微粒，核外电子数和电子层数都相同。
 D. 元素最高价氧化物对应的水化物的酸性是与非金属性一致的，因此酸性 Q 的强。

6. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是

- A. FeCl_3 溶液与 Cu 的反应： $\text{Cu} + \text{Fe}^{3+} = \text{Cu}^{2+} + \text{Fe}^{2+}$
 B. NO_2 与水的反应： $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NO}_3^- + \text{NO} + 2\text{H}^+$
 C. 醋酸溶液水垢中的 CaCO_3 反应： $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
 D. 向 NaAlO_2 溶液中通入过量 CO_2 ： $2\text{AlO}_2^- + \text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{CO}_3^{2-}$

【参考答案】B

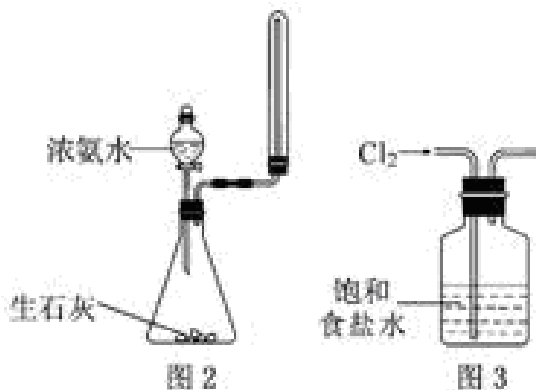
【分析】本题是基本概念中离子方程式判断正误的考查，选题以元素化合物基础和生活内容为背景。

- A. 电荷不守恒，离子方程式要注意三守恒（元素、电子、电荷）等。
 B. NO_2 与水的反应生成硝酸和 NO，仅硝酸可折成离子。
 C. 用食醋除去水瓶中的水垢涉及到弱电解质及难溶物质的书写，碳酸钙不拆，内容来源于必修二 P75 页的课本内容。
 D. 向 NaAlO_2 溶液中通入过量 CO_2 的产物是 $\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$ ，本选项对部分学生有难度，但

在单项选择题可以用排除法解决。

7. 下列有关实验原理或实验操作正确的是

- A. 用水湿润 pH 试纸测量某溶液的 pH
- B. 用量筒量取 20 mL $0.5000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液于烧杯中，加水 80 mL，配制成 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液
- C. 实验室用图 2 所示装置制取少量氨气
- D. 实验室用图 3 所示装置出去 Cl_2 中的少量 HCl



【参考答案】D

【分析】本题属于基础实验与基本实验操作的考查范畴。

- A. pH 试纸用水湿润将冲稀待测溶液。
- B. $0.5000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液与水混合，混合溶液的体积不是两者的简单之和。
- C. 收集试管带塞子将无法收集到氨气。
- D. 根据溶解平衡原理， Cl_2 在饱和食盐水溶解度很小，而 HCl 极易溶解。

本题以 pH 试纸试用、常见气体制取、溶液配制、除杂中的实验操作为素材，考查学生对实验操作的熟悉程度和实验原理的应用能力，试图引导中学化学教学关注化学实验操作的真实性。

8. 设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值。下列叙述正确的是

- A. 1 mol 甲醇中含有 C—H 键的数目为 $4N_A$
- B. 25°C , $\text{pH}=13$ 的 NaOH 溶液中含有 OH^- 的数目为 $0.1N_A$
- C. 标准状况下， 2.24 L 已烷含有分子的数目为 $0.1N_A$
- D. 常温常压下， Na_2O_2 与足量 H_2O 反应，共生成 0.2 mol O_2 ，转移电子的数目为 $0.4 N_A$

【参考答案】D

【分析】本题考查阿伏伽德罗常数计算中一些常见问题和注意事项。

- A. 1 mol 甲醇中含有 C—H 键的数目为 $3N_A$ 。
- B. 无溶液体积无法计算 OH^- 的数目。
- C. 标准状况下已烷为液态，无法计算。
- D. Na_2O_2 与足量 H_2O 反应，共生成 0.2 mol O_2 ，O 的化合价 -1 价转变为 0 价，转移电子 1 mol ， $0.2 \times 2 = 0.4 N_A$ 。

解决此类问题的关键是：灵活应用各种知识，尤其基本概念与理论中元素守恒、化学键问题、晶体结构问题、氧化还原中电子转移问题、可逆反应问题及物质的量计算中一些特殊物质的状态等。

【备考提示】结合阿伏伽德罗常数为 N_A ，判断一定量的物质所含有的某种粒子数目的多少，是高考命题的热点之一，在近几年的各种高考试题中保持了相当强的连续性。这种题型所涉及的指示非常丰富，在备考复习时应多加注意，强化训练，并在平时的复习中注意知识的积累和总结。

9. NaCl 是一种化工原料，可以制备一系列物质（见图 4）。下列说法正确的是

- A. 25°C ， NaHCO_3 在水中的溶解度比 Na_2CO_3 的大

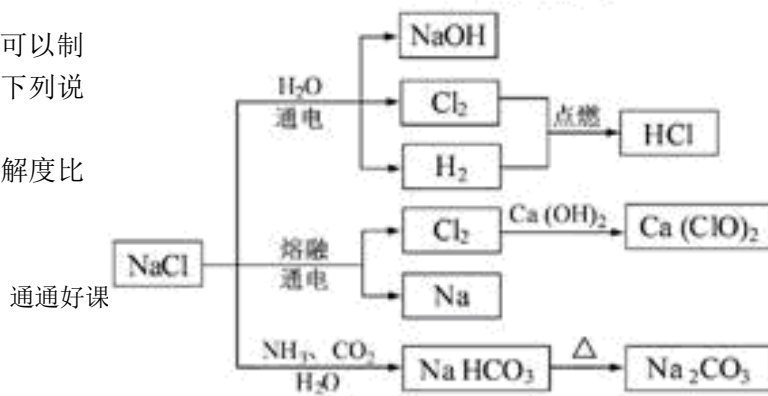


图 4

- B. 石灰乳与 Cl_2 的反应中, Cl_2 既是氧化剂, 又是还原剂
 C. 常温下干燥的 Cl_2 能用钢瓶贮存, 所以 Cl_2 不与铁反应
 D. 图 4 所示转化反应都是氧化还原反应

【参考答案】B

【分析】本题考查元素化合物知识综合内容, 拓展延伸至电解饱和食盐水、电解熔融氯化钠、侯氏制碱等内容, 但落点很低, 仅考查 NaHCO_3 、 Na_2CO_3 的溶解度、工业制漂白粉, 干燥的 Cl_2 贮存和基本反应类型。重基础、重生产实际应该是我们高三复习也应牢记的内容。石灰乳与 Cl_2 的反应中氯发生歧化反应, Cl_2 既是氧化剂, 又是还原剂。常温下干燥的 Cl_2 能用钢瓶贮存仅代表常温 Cl_2 不与铁反应, 加热、高温则不然。

10. 下列图示与对应的叙述相符的是

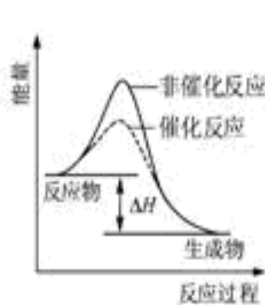


图 5

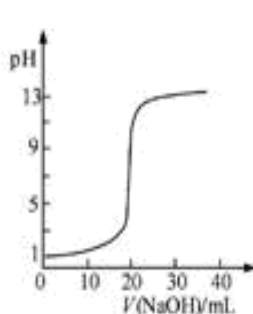


图 6

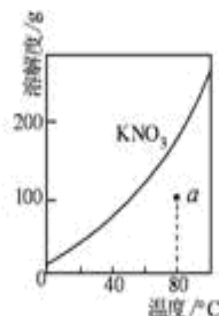


图 7

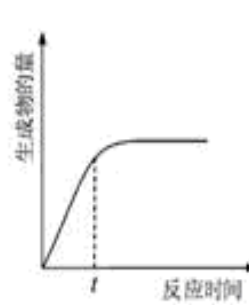


图 8

- A. 图 5 表示某吸热反应分别在有、无催化剂的情况下反应过程中的能量变化
 B. 图 6 表示 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液滴定 $20.00 \text{ mL} 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液所得到的滴定曲线
 C. 图 7 表示 KNO_3 的溶解度曲线, 图中 a 点所示的溶液是 80°C 时 KNO_3 的不饱和溶液
 D. 图 8 表示某可逆反应生成物的量随反应时间变化的曲线, 由图知 t 时反应物转化率最大

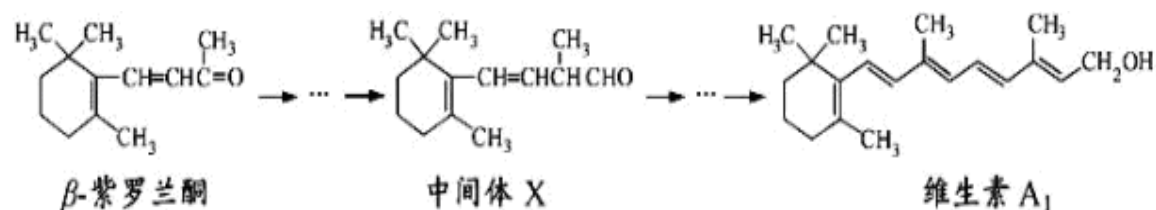
【参考答案】C

【分析】本题考查学生对化学反应热效应、酸碱中和滴定、溶解度曲线、平衡转化率等角度的理解能力。是基本理论内容的综合。高三复习要多注重这一方面的能力训练。

- A. 图 5 表示反应物总能量大于生成物总能量, 是放热反应。
 B. 图 6 中当 NaOH 与 CH_3COOH 等物质的反应时, 溶液因盐类水解而呈碱性, 突跃该曲线前。
 C. 图 7 通过 a 作一条辅助线, 与 KNO_3 的溶解度曲线有一交点在 a 点之上, 说明 a 点溶液是不饱和溶液。
 D. 图 8 表示某可逆反应生成物的量随反应时间变化的曲线, 由图知 t 时曲线并没有达到平衡, 所以反应物的转化率并不是最大。

不定项选择题: 本题包括 5 小题, 每小题 4 分, 共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。拓正确答案只包括一个选项, 多选时, 该题得 0 分; 若正确答案包括两个选项时, 只选一个且正确的得 2 分, 选两个且都正确的得满分, 但只要选错一个, 该小题就得 0 分。

11. β -紫罗兰酮是存在于玫瑰花、番茄等中的一种天然香料, 它经多步反应可合成维生素 A_1 。



下列说法正确的是

- A. β -紫罗兰酮可使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- B. 1mol 中间体 X 最多能与 2molH_2 发生加成反应
- C. 维生素 A_1 易溶于 NaOH 溶液
- D. β -紫罗兰酮与中间体 X 互为同分异构体

【参考答案】A

【分析】该题以“ β -紫罗兰酮是存在于玫瑰花、番茄等中的一种天然香料，它经多步反应可合成维生素 A_1 ”为载体，考查学生对有机化合物的分子结构、官能团的性质、同分异构体等基础有机化学知识的理解和掌握程度。

- A. β -紫罗兰酮有还原性基团，可使酸性 KMnO_4 溶液褪色。
- B. 1mol 中间体 X 含 3mol 不饱和键，最多能与 3molH_2 发生加成反应
- C. 维生素 A_1 以烃基为主体，水溶性羟基占比较小，所以难于溶解于水或水溶性的溶液如 NaOH 溶液。
- D. β -紫罗兰酮与中间体 X 碳原子数都不等，两者不可能互为同分异构体。

12. 下列说法正确的是

- A. 一定温度下，反应 $\text{MgCl}_2(\text{l}) = \text{Mg}(\text{l}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H > 0$ $\Delta S > 0$
- B. 水解反应 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ 达到平衡后，升高温度平衡逆向移动
- C. 铅蓄电池放电时的负极和充电时的阳极均发生还原反应
- D. 对于反应 $2\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ，加入 MnO_2 或升高温度都能加快 O_2 的生成速率

【参考答案】AD

【分析】本题是化学反应与热效应、电化学等的简单综合题，着力考查学生对熵变、焓变，水解反应、原电池电解池、化学反应速率的影响因素等方面的能力。

- A. 分解反应是吸热反应，熵变、焓变都大于零，内容来源于选修四化学方向的判断。
- B. 水解反应是吸热反应，温度越高越水解，有利于向水解方向移动。
- C. 铅蓄电池放电时的负极失电子，发生氧化反应。
- D. 升高温度和加入正催化剂一般都能加快反应速率。

13. 下列有关实验原理、方法和结论都正确的是

- A. 向饱和 FeCl_3 溶液中滴加过量氨水，可制取 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体
- B. 取少量溶液 X，向其中加入适量新制氨水，再加几滴 KSCN 溶液，溶液变红，说明 X 溶液中一定含有 Fe^{2+}
- C. 室温下向苯和少量苯酚的混合溶液中加入适量 NaOH 溶液，振荡、静置后分液，可除去苯中少量苯酚
- D. 已知 $\text{I}_3^- \rightleftharpoons \text{I}_2 + \text{I}^-$ ，向盛有 KI_3 溶液的试管中加入适量 CCl_4 ，振荡静置后 CCl_4 层显紫色，说明 KI_3 在 CCl_4 中的溶解度比在水中的大

【参考答案】C

【分析】本题属于常规实验与基本实验考查范畴。

- A. 饱和 FeCl_3 溶液逐滴滴入沸水中，并不断搅拌，可制取 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体。滴加过量氨水，就会产生 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀。
- B. 溶液 X 中应先滴 KSCN 溶液，不呈红色，再滴入适量新制氨水，溶液变红，才能说明 X 溶液中一定含有 Fe^{2+} 。
- C. 苯酚与 NaOH 溶液反应可生成水溶性的苯酚钠，可与苯分层，实现分离除杂。
- D. 溶解平衡 $\text{I}_3^- \rightleftharpoons \text{I}_2 + \text{I}^-$ 中，加入适量 CCl_4 ，有利于溶解平衡 $\text{I}_3^- \rightleftharpoons \text{I}_2 + \text{I}^-$ 向右移动， I_2

溶解在 CCl_4 中显紫色。

【备考提示】常见物质的制备、分离提纯、除杂和离子检验等都是学生必备的基本实验技能，我们要在教学中不断强化，反复训练，形成能力。

14. 下列有关电解质溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是

- A. 在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液中: $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- B. 在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液中: $c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- C. 向 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液中加入等体积 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液:
 $c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- D. 常温下, CH_3COONa 和 CH_3COOH 混合溶液 [$\text{pH}=7$, $c(\text{Na}^+) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$]:
 $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$

【参考答案】BD

【分析】本题属于基本概念与理论的考查，落点在水解与电离平衡、物料守恒和电荷守恒、离子浓度大小比较。溶液中存在水解与电离两个过程的离子浓度大小比较似乎是考试热点内容，高三复习中要反复加强训练。

A. 在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液中, HCO_3^- 在溶液中存在水解与电离两个过程，而溶液呈碱性，说明水解过程大于电离过程, $c(\text{H}_2\text{CO}_3) > c(\text{CO}_3^{2-})$

B. $c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ 中把 $c(\text{H}^+)$ 移项到等式另一边，即是一条质子守恒关系式。

C. 向 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液中加入等体积 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液后，相当于 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液, Na_2CO_3 在水中水解, OH^- 包括两步水解和水的电离产物，因此, $c(\text{OH}^-) > c(\text{HCO}_3^-)$ 。

D. 常温下, CH_3COONa 和 CH_3COOH 混合溶液，包括 CH_3COO^- 水解和 CH_3COOH 电离两个过程，既然 $\text{pH}=7$ ，根据电荷守恒式，不难得出 $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。水解是有限的, $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 约为 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 的百分之一左右。

15. 700°C 时，向容积为 2L 的密闭容器中充入一定量的 CO 和 H_2O , 发生反应:

$\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2(\text{g})$ 反应过程中测定的部分数据见下表 (表中 $t_1 > t_2$) :

反应时间/min	$n(\text{CO})/\text{mol}$	$\text{H}_2\text{O}/\text{mol}$
0	1.20	0.60
t_1	0.80	
t_2		0.20

下列说法正确的是

- A. 反应在 $t_1 \text{ min}$ 内的平均速率为 $v(\text{H}_2) = 0.40/t_1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
- B. 保持其他条件不变，起始时向容器中充入 0.60 mol CO 和 $1.20 \text{ mol H}_2\text{O}$ ，到达平衡时, $n(\text{CO}_2) = 0.40 \text{ mol}$ 。
- C. 保持其他条件不变，向平衡体系中再通入 $0.20 \text{ mol H}_2\text{O}$ ，与原平衡相比，达到新平衡时 CO 转化率增大, H_2O 的体积分数增大
- D. 温度升至 800°C ，上述反应平衡常数为 0.64，则正反应为吸热反应

【参考答案】BC

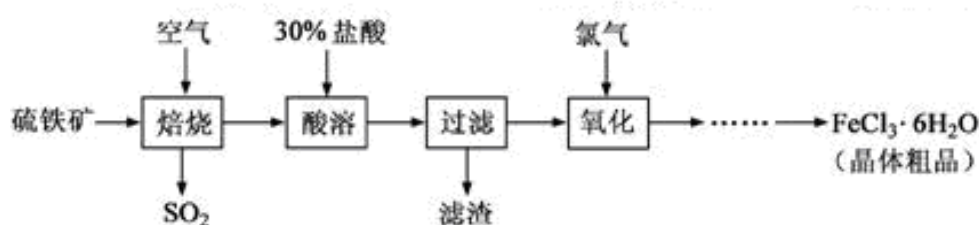
【分析】本题属于基本理论中化学平衡问题，主要考查学生对速率概念与计算，平衡常数概念与计算，平衡移动等有关内容理解和掌握程度。高三复习要让学生深刻理解一些基本概念

的内涵和外延。

- A. 反应在 $t_1\text{min}$ 内的平均速率应该是 $t_1\text{min}$ 内 H_2 浓度变化与 t_1 的比值,而不是 H_2 物质的量的变化与 t_1 的比值。
- B. 因为反应前后物质的量保持不变,保持其他条件不变,平衡常数不会改变,起始时向容器中充入 0.60molCO 和 $1.20\text{molH}_2\text{O}$,似乎与起始时向容器中充入 $0.60\text{molH}_2\text{O}$ 和 1.20molCO 效果是一致的,到达平衡时, $n(\text{CO}_2)=0.40\text{mol}$ 。
- C. 保持其他条件不变,向平衡体系中再通入 $0.20\text{molH}_2\text{O}$,与原平衡相比,平衡向右移动,达到新平衡时 CO 转化率增大, H_2O 转化率减小, H_2O 的体积分数会增大。
- D. 原平衡常数可通过三段式列式计算(注意浓度代入)结果为 1,温度升至 800°C ,上述反应平衡常数为 0.64,说明温度升高,平衡是向左移动的,那么正反应应为放热反应。

非选择题(共 80 分)

16. (12 分)以硫铁矿(主要成分为 FeS_2)为原料制备氯化铁晶体($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)的工艺流程如下:



回答下列问题:

- (1) 在一定条件下, SO_2 转化为 SO_3 的反应为 $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$, 该反应的平衡常数表达式为 $K = \frac{c(\text{SO}_3)}{c(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)}$; 过量的 SO_2 与 NaOH 溶液反应的化学方程式为 $\text{SO}_2 + \text{NaOH} = \text{NaHSO}_3$ 。
- (2) 酸溶及后续过程中均需保持盐酸过量,其目的是 提高铁元素的浸出率、抑制 Fe^{3+} 水解。
- (3) 通氯气氧化后时,发生的主要反应的离子方程式为 $\text{Cl}_2 + \text{Fe}^{2+} = 2\text{Cl}^- + \text{Fe}^{3+}$; 该过程产生的尾气可用碱溶液吸收,尾气中污染空气的气体为 HCl (写化学)。

【参考答案】

16. (12 分)

(1) $k = \frac{c(\text{SO}_3)}{c(\text{O}_2) \cdot c(\text{SO}_2)}$ $\text{SO}_2 + \text{NaOH} = \text{NaHSO}_3$

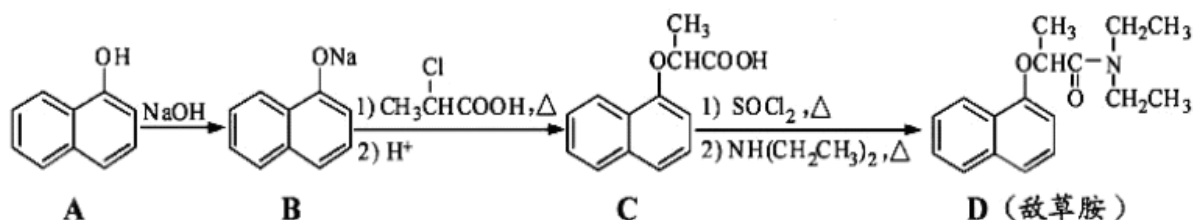
(2) 提高铁元素的浸出率 抑制 Fe^{3+} 水解



【分析】 本题让元素化合物知识与生产工艺、化学平衡原理结合起来,引导中学化学教学关注化学学科的应用性和实践性。本题考查学生在“工艺流程阅读、相关反应化学方程式书写、化学反应条件控制的原理、生产流程的作用”等方面对元素化合物性质及其转化关系的理解 and 应用程度,考查学生对新信息的处理能力。

【备考提示】 我们元素化合物知识教学要与基本实验实验、化工生产工艺、日常生活等结合起来,做到学以致用,而不是简单的来回重复和死记硬背。

17. (15 分)敌草胺是一种除草剂。它的合成路线如下:

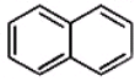


回答下列问题：

(1) 在空气中久置，A 由无色转变为棕色，其原因是_____。

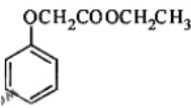
(2) C 分子中有 2 个含氧官能团，分别为_____和_____填官能团名称)。

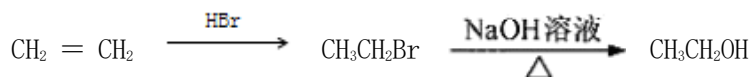
(3) 写出同时满足下列条件的 C 的一种同分异构体的结构简式：_____。

①能与金属钠反应放出 H₂；②是萘() 的衍生物，且取代基都在同一个苯环上；

③可发生水解反应，其中一种水解产物能发生银镜反应，另一种水解产物分子中有 5 种不同化学环境的氧。

(4) 若 C 不经提纯，产物敌草胺中将混有少量副产物 E (分子式为 C₂₃H₁₈O₃)，E 是一种酯。E 的结构简式为_____。

(5) 已知：
$$\text{RCH}_2\text{COOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{PCl}_3} \text{RCH}(\text{Cl})\text{COOH}$$
，写出以苯酚和乙醇为原料制备  的合成路线流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图例如下：

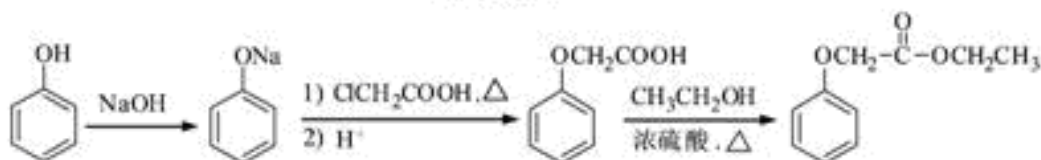
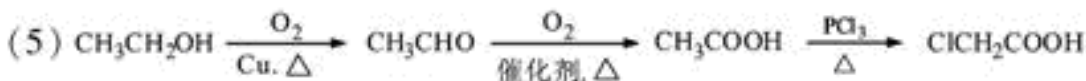
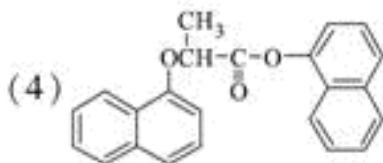
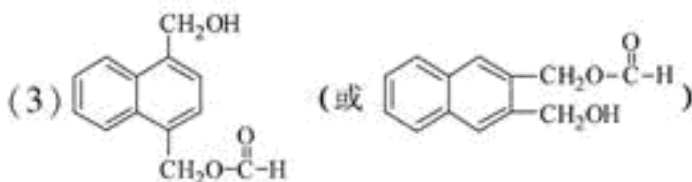


【参考答案】

17. (15 分)

(1) A 被空气中的 O₂ 氧化

(2) 羟基 醚键

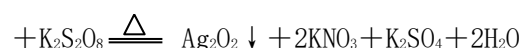


【分析】本题是一道基础有机合成题，仅将敌草胺的合成过程列出，着力考查阅读有机合成方案、利用题设信息、解决实际问题的能力，也考查了学生对信息接受和处理的敏锐程度、思维的整体性和对有机合成的综合分析能力。本题涉及到有机物性质、有机官能团、同分异构体推理和书写，合成路线流程图设计与表达，重点考查课学生思维的敏捷性和灵活性，对

学生的信息获取和加工能力提出较高要求。

【备考提示】解答有机推断题时，我们应首先要认真审题，分析题意，从中分离出已知条件和推断内容，弄清被推断物和其他有机物的关系，以特征点作为解题突破口，结合信息和相关知识进行推理，排除干扰，作出正确推断。一般可采取的方法有：顺推法（以有机物结构、性质和实验现象为主线，采用正向思维，得出正确结论）、逆推法（以有机物结构、性质和实验现象为主线，采用逆向思维，得出正确结论）、多法结合推断（综合应用顺推法和逆推法）等。关注官能团种类的改变，搞清反应机理。

18. (12 分) Ag_2O_2 是银锌碱性电池的正极活性物质，可通过下列方法制备：在 KOH 加入适量 AgNO_3 溶液，生成 Ag_2O 沉淀，保持反应温度为 80°C ，边搅拌边将一定量 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液缓慢加到上述混合物中，反应完全后，过滤、洗涤、真空干燥得到固体样品。反应方程式为 $2\text{AgNO}_3 + 4\text{KOH}$



回答下列问题：

(1) 上述制备过程中，检验洗涤是否完全的方法是_____。

(2) 银锌碱性电池的电解质溶液为 KOH 溶液，电池放电时正极的 Ag_2O_2 转化为 Ag ，负极的 Zn 转化为

$\text{K}_2\text{Zn}(\text{OH})_4$ ，写出该电池反应方程式：_____。

(3) 准确称取上述制备的样品（设 Ag_2O_2 仅含和 Ag_2O ） 2.558g ，在一定的条件下完全分解为 Ag 和 O_2 ，得到 224.0mL O_2 （标准状况下）。计算样品中 Ag_2O_2 的质量分数（计算结果精确到小数点后两位）。

【参考答案】

18. (12 分)

(1) 取少许最后一次洗涤滤液，滴入 $1\sim 2$ 滴 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，若不出现白色浑浊，表示已洗涤完全（取少许最后一次洗涤滤液，滴入 $1\sim 2$ 滴酚酞溶液，若溶液不显红色，表示已洗涤完全）

(2) $\text{Ag}_2\text{O}_2 + 2\text{Zn} + 4\text{KOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{K}_2\text{Zn}(\text{OH})_4 + 2\text{Ag}$

(3) $n(\text{O}_2) = 224\text{mL} / 22.4\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.000 \times 10^{-2} \text{ mol}$

设样品中 Ag_2O_2 的物质的量为 x ， Ag_2O 的物质的量为 y

$$248\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \times x + 232\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \times y = 2.588\text{g}$$

$$x + 1/2 y = 1.000 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$x = 9.500 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$y = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$w(\text{Ag}_2\text{O}_2) = \frac{m(\text{Ag}_2\text{O}_2)}{m(\text{样品})} = \frac{9.500 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 248 \text{ g/mol}}{2.588 \text{ g}}$$

$$= 0.91$$

【分析】本题以银锌碱性电池正极活性物质 Ag_2O_2 制备、制备过程检验洗涤是否完全的实验方法、电池反应、以及成分分析与相关计算为背景，试图引导学生关注化学与社会生活，考查学生用化学的思维方式来解决一些现实生活中的一些具体问题的能力。

【备考提示】高三复习重视化学与社会生活问题联系，要拓展搞活学科知识。化学计算要物质的量为基本，适当关注化学学科思想（如质量守恒、电荷守恒、极端分析等）等在化学计算中的运用。

19. (15 分) 高氯酸铵 (NH_4ClO_4) 是复合火箭推进剂的重要成分，实验室可通过下列反应制取 NaClO_4 (aq) + NH_4Cl (aq) $\xrightarrow{90^\circ\text{C}}$ NH_4ClO_4 (aq) + NaCl (aq)

(1) 若 NH_4Cl 用氨气和浓盐酸代替，上述反应不需要外界供热就能进行，其原因是_____。

(2) 反应得到的混合溶液中 NH_4ClO_4 和 NaCl 的质量分数分别为 0.30 和 0.15（相关物质的溶解度曲线见图 9）。从混合溶液中获得较多 NH_4ClO_4 晶体的实验操作依次为（填操作名称）_____干燥。

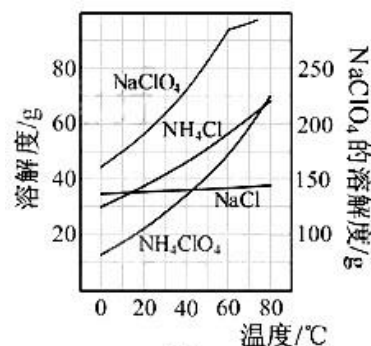


图 9

(3) 样品中 NH_4ClO_4 的含量可用蒸馏法进行测定，蒸馏装置如图 10 所示（加热和仪器固定装代已略去），实验步骤如下：

步骤 1: 按图 10 所示组装仪器，检查装置气密性。

步骤 2: 准确称取样品 a g (约 0.5g) 于蒸馏烧瓶中，加入约 150mL 水溶解。

步骤 3: 准确量取 40.00mL 约 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶解于锥形瓶中。

步骤 4: 经滴液漏斗向蒸馏瓶中加入 20mL $3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液。

步骤 5: 加热蒸馏至蒸馏烧瓶中剩余约 100mL 溶液。

步骤 6: 用新煮沸过的水冲洗冷凝装置 2~3 次，洗涤液并入锥形瓶中。

步骤 7: 向锥形瓶中加入酸碱指示剂，用 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 标准溶液滴定至终点，消耗 NaOH 标准溶液 $V_1 \text{ mL}$ 。

步骤 8: 将实验步骤 1-7 重复 2 次

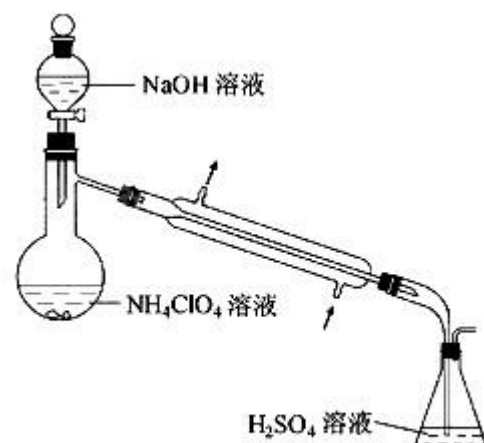


图 10

① 步骤 3 中，准确量取 40.00mL H_2SO_4 溶液的玻璃仪器是_____。

② 步骤 1-7 中确保生成的氨被稀硫酸完全吸收的实验是_____（填写步骤号）。

③ 为获得样品中 NH_4ClO_4 的含量，还需补充的实验是_____。

【参考答案】

19. (15 分)

(1) 氨气与浓盐酸反应放出热量

(2) 蒸发浓缩，冷却结晶，过滤，冰水洗涤

(3) ①酸式滴定管

②1, 5, 6

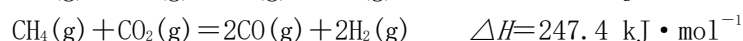
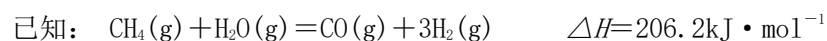
③用 NaOH 标准溶液标定 H_2SO_4 溶液的浓度（或不加高氯酸铵样品，保持其他条件相同，进行蒸馏和滴定实验）

【分析】本题以复合火箭推进剂的重要成分制取和分析为背景的综合实验题，涉及理论分析、阅读理解、读图看图、沉淀制备、沉淀洗涤、含量测定等多方面内容，考查学生对综合实验

处理能力。

【备考提示】实验的基本操作、实验仪器的选择、实验误差分析、物质的除杂和检验等内容依然是高三复习的重点，也是我们能力培养的重要目标之一。

20. (14 分) 氢气是一种清洁能源，氢气的制取与储存是氢能源利用领域的研究热点。



(1) 以甲烷为原料制取氢气是工业上常用的制氢方法。 $\text{CH}_4(\text{g})$ 与 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 反应生成 $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2(\text{g})$ 的热化学方程式为_____。

(2) H_2S 热分解制氢时，常向反应器中通入一定比例空气，使部分 H_2S 燃烧，其目的是_____。燃烧生成的 SO_2 与 H_2S 进一步反应，生成物在常温下均非气体，写出该反应的化学方程式:_____。

(3) H_2O 的热分解也可得到 H_2 ，高温下水分解体系中主要气体的体积分数与温度的关系如图 11 所示。图中 A、B 表示的物质依次是_____。

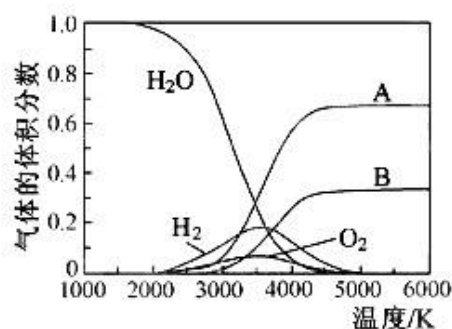


图 11

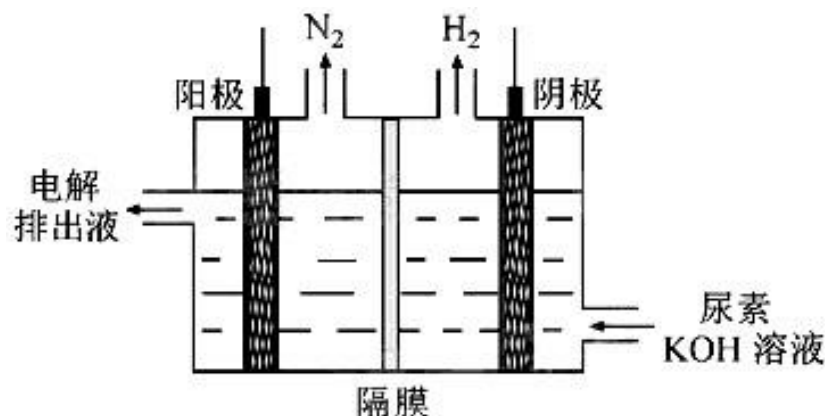


图 12

(4) 电解尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 的碱性溶液制氢的装置示意图见图 12 (电解池中隔膜仅阻止气体通过，阴、阳极均为惰性电极)。电解时，阳极的电极反应式为_____。

(5) Mg_2Cu 是一种储氢合金。350℃时, Mg_2Cu 与 H_2 反应, 生成 MgCu_2 和仅含一种金属元素的氢化物 (其中氢的质量分数为 0.077)。 Mg_2Cu 与 H_2 反应的化学方程式为_____。

【参考答案】

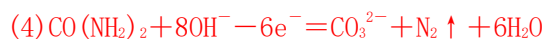
20. (14 分)



(2) 为 H_2S 热分解反应提供热量



(3) H、O (或氢原子、氧原子)



【分析】本题以新能源为背景涉及元素化合物性质、热化学方程式和电极反应方程式的书写、读图读表的综合题, 是以化学知识具体运用的典型试题。

【备考提示】高三复习一定要关注生活, 适度加强综合训练与提升。

21. (12 分) 本题包括 A、B 两小题, 分别对应于“物质结构与性质”和“实验化学”两个选修模块的内容。请选定其中一题, 并在相应的答题区域内作答。若两题都做, 则按 A 题评分。

A. 原子序数小于 36 的 X、Y、Z、W 四种元素, 其中 X 是形成化合物种最多的元素, Y 原子基态时最外层电子数是其内层电子数的 2 倍, Z 原子基态时 2p 原子轨道上有 3 个未成对的电子, W 的原子序数为 29。

回答下列问题:

(1) Y_2X_2 分子中 Y 原子轨道的杂化类型为_____,
1mol Y_2X_2 含有 σ 键的数目为_____。

(2) 化合物 ZX_3 的沸点比化合物 YX_4 的高, 其主要原因是_____。

(3) 元素 Y 的一种氧化物与元素 Z 的一种氧化物互为等电子体, 元素 Z 的这种氧化物的分子式是_____。

(4) 元素 W 的一种氯化物晶体的晶胞结构如图 13 所示, 该氯化物的化学式是_____, 它可与浓盐酸发生非氧化还原反应, 生成配合物 H_nWCl_3 , 反应的化学方程式为_____。

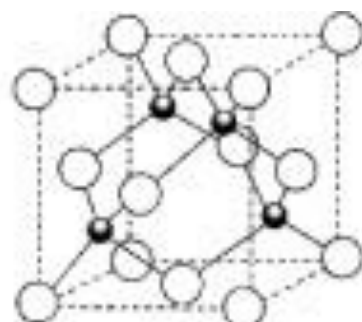


图 13

【参考答案】

21. A. (12 分)

(1) sp 杂化

3mol 或 $3 \times 6.2 \times 10^4$ 个

(2) NH_3 分子存在氢键

(3) N_2O

(4) CuCl



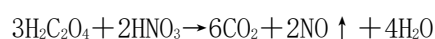
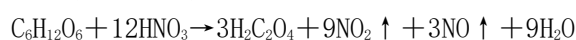
【分析】本题把元素推理和物质结构与性质融合成一体, 考查学生对元素推理、原子轨道杂化类型、分子空间结构、氢键、等电子体原理、晶胞结构、化学键的数目计算、新情景化学方程式书写等知识的掌握和应用能力。本题基础性较强, 重点特出。

【备考提示】《选修三》的知识点是单一的、基础的, 我们一定要确保学生不在这些题目上失分。看来还是要狠抓重要知识点, 强化主干知识的巩固和运用。

B. 草酸是一种重要的化工产品。实验室用硝酸氧化淀粉水解液制备草酸的装置如图 14 所示（加热、搅拌和仪器固定装置均已略去）实验过程如下：

- ① 将一定量的淀粉水解液加入三颈瓶中
- ② 控制反应液温度在 55~60℃ 条件下，边搅拌边缓慢滴加一定量含有适量催化剂的混酸（65% HNO_3 与 98% H_2SO_4 的质量比为 2：1.5）溶液
- ③ 反应 3h 左右，冷却，抽滤后再重结晶得草酸晶体。

硝酸氧化淀粉水解液过程中可发生下列反应：



(1) 检验淀粉是否水解完全所需用的试剂为_____。

(2) 实验中若混酸滴加过快，将导致草酸产率下降，其原因是_____。

(3) 装置 C 用于尾气吸收，当尾气中 $n(\text{NO}_2) : n(\text{NO}) = 1 : 1$ 时，过量的 NaOH 溶液能将 NO ，全部吸收，原因是_____（用化学方程式表示）

(4) 与用 NaOH 溶液吸收尾气相比较，若用淀粉水解液吸收尾气，其优、缺点是_____。

(5) 草酸重结晶的减压过滤操作中，除烧杯、玻璃棒外，还必须使用属于硅酸盐材料的仪器有_____。

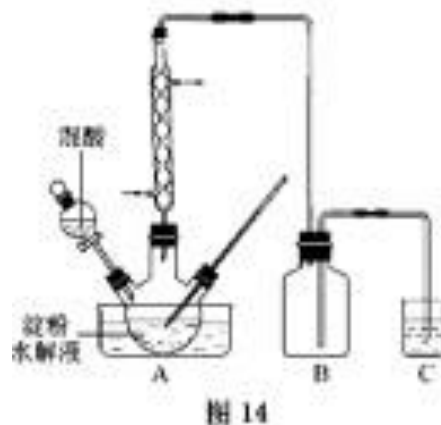


图 14

【参考答案】 21. B. (12)

(1) 碘水或 $\text{KI}-\text{I}_2$ 溶液

(2) 由于温度过高、硝酸浓度过大，导致 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 进一步被氧化

(3) $\text{NO}_2 + \text{NO} + 2\text{NaOH} = 2\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(4) 优点：提高 HNO_3 利用率

缺点： NO_x 吸收不完全

(5) 布氏漏斗、吸漏瓶

【分析】 这是一道“实验化学”的基础性试题，通过草酸制备，考查学生对化学原理、化学实验方法的掌握程度，对实验方案的分析评价和运用化学知识解决化学实验中的具体问题的能力。